

Fie sistemul descris de $\mathbf{T}(s) = \begin{bmatrix} \frac{2}{s-1} & \frac{(s+1)(s+2)}{(s-1)(s-2)} \\ \frac{s+1}{s-1} & \frac{2s+4}{(s-1)(s-2)} \end{bmatrix}$.

- ❶ Obțineți o realizare minimală pentru $\mathbf{T}(s)$ și calculați polii acestuia. Este sistemul stabil în sens BIBO? Argumentați.
- ❷ Arătați faptul că sistemul pe stare obținut la punctul anterior poate fi stabilizat prin reacție după ieșire, folosind doar a doua intrare și a doua ieșire. Construiți un astfel de regulator și arătați că este stabilizator.
- ❸ Calculați o factorizare la stânga și una la dreapta, ambele coprime peste $\mathcal{RH}_\infty$, pentru $\mathbf{T}(s)$. Impuneți ca toți polii raționalelor care compun aceste factorizări să aibă partea reală mai mică decât -3 .
- ❹ Calculați o factorizare *inner-outer* $\mathbf{T}(s) = \mathbf{T}_i(s)\mathbf{T}_o(s)$ și determinați $\sigma_{\max}(\mathbf{T}_i(13))$.
- ❺ Folosind realizarea minimală determinată anterior pentru $\mathbf{T}(s)$, calculați $\mathbf{K}(s)$, regulatorul SISO optimal în sens $\mathcal{H}_2$ al lui $\mathbf{T}(s)$. Arătați, în plus, faptul că

$$\|\text{TLFI}(\mathbf{T}, \mathbf{K})\|_2 = \|\text{TLFI}(\mathbf{T}, \mathbf{K})\|_\infty.$$